PART 01 上集



读入数字，算出结果

不需要编程基础，学完就能写出一个会算加法的程序。

今天要写出这个程序

读入 → 计算 → 输出

3 4 → 3 + 4 → 7

你打两个数，按回车，程序把它们的和算出来告诉你。
换成别的数，它也能算。这一节就学这三步怎么写。

先让程序跑起来

1

新建

打开 Dev-C++，新建一个源代码文件

2

保存

文件名以 .cpp 结尾，比如 hello.cpp

3

编译运行

点“编译运行”，通常是 F11 键，弹出的黑窗口就是结果

“编译”就是把你写的代码翻译成电脑能运行的程序。

第一个程序

hello.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl;
    return 0;
}
```

照着敲一遍，或者点下面的按钮，运行看看。

屏幕上

Hello, World!

上课时仍在 Dev-C++ 里写和运行。

每一行在做什么？

hello.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl;
    return 0;
}
```

我们的代码写在大括号里。cout 把东西送到屏幕，endl 是换行。

框架不用背，每次照着用就好，起始程序里都帮你写好了。

猜一猜：引号有什么用?

有引号

```
cout << "1 + 1";
```

1 + 1

没引号

```
cout << 1 + 1;
```

2

引号里的是**文字**，原样显示。

没有引号的是**算式**，程序先算出结果再显示。

小测：哪一行能运行？

1 `Cout << "hi";`

2 `cout << "hi";`

3 `cout >> "hi";`

4 `cout << “hi”;`

答对了！小写的 `cout`，箭头朝向 `cout`，文字放在英文引号里。

动手改一改

每一句都以分号结尾。

让程序说两句话

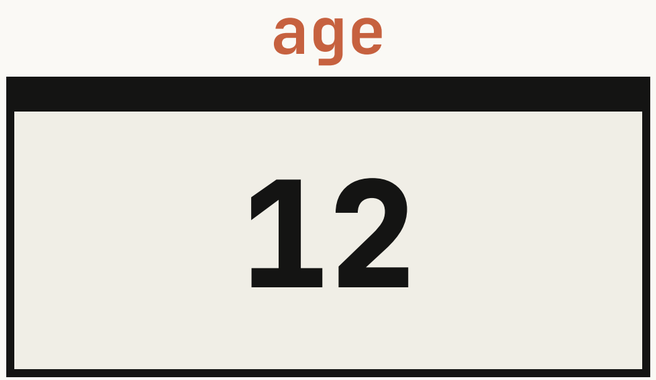
保留第一句，在下面再写一行 `cout`，让屏幕显示这两行字。

运行后要看到

```
Hello, World!
I can code
```

Dev-C++：打开 `starter/01_two_lines.cpp`

变量：贴了名字的盒子




```
int age = 12;
```

`int` 说明这个盒子放整数，`age` 是盒子的名字。

等号在这里不是“相等”，而是**把右边的值放进左边的盒子**。

盒子要先写 `int` 准备好，才能用。

猜一猜：最后输出几?

age.cpp

```
5       int age = 12;
6       age = age + 1;
7       cout << age << endl;
```

输出盒子里现在的数。

age	**13**
输出	**13**

小测：最后输出几?

box.cpp

```cpp
5       int a = 5;
6       a = a + 2;
7       a = a * 2;
8       cout << a;
```

1. 7
2. 10
3. 14
4. 5

答对了！5 加 2 是 7，7 乘 2 是 14。

动手改一改

只改一个数字。

三年以后几岁？

现在 12 岁，让程序算出三年后的年龄。

运行后要看到

15

Dev-C++：打开 starter/03_age3.cpp

cin：等你打字

sum.cpp

```
5       int a = 0, b = 0;
6       cin >> a >> b;
7       cout << a + b << endl;
```

运行到 cin，程序会**停下来等你**。
你打两个数，中间空一格，按回车，它们就放进 a 和 b。



cin 的箭头朝向变量，cout 的箭头朝向 cout。

一步步看：输入 3 4

sum.cpp

```
5       int a = 0, b = 0;
6       cin >> a >> b;
7       cout << a + b << endl;
```

算出 3 + 4，把 7 送到屏幕。

a	3
b	4
输出	7

小测：哪一句能把数读进 a？

1 `cin >> a;`

2 `cin << a;`

3 `cout << a;`

4 `cin a;`

答对了！cin 用 >>，箭头指向要放数的盒子。

动手写一写

写完可以试试洛谷 P1001，提交时只输出答案。

写出两数求和

a 和 b 都是 -1000 到 1000 的整数，用空格隔开。每组数运行一次。

输入 3 4	输入 0 0	输入 -3 4
7	**0**	**1**

Dev-C++：打开 starter/04_sum.cpp

五个算术符号

`+` `-`	加和减，和数学一样
`*`	乘号。键盘上没有 ×，要写星号
`/`	除号，下一页有个陷阱
`%`	求余数。`7 % 2` 就是 `7` 除以 `2` 余几

要先算的部分用圆括号包起来，比如 `(a + b) * 2`。

猜一猜：这三行输出什么？

division.cpp

```
5       cout << 7 / 2 << endl;
6       cout << 7.0 / 2 << endl;
7       cout << 7 % 2 << endl;
```

屏幕上

```
3
3.5
1
```

两个整数相除，结果还是整数，小数部分被去掉。

有 7.0 这样的小数参加，才算出 3.5。

7 个糖每 2 个一份，能分 3 份，余 1 个。

/ 算份数，% 算余数。

小测：cout << 9 / 2; 输出几?

1 4.5

2 4

3 1

4 5

答对了！两个整数相除，小数部分被去掉，得 4。

动手写一写

这次用乘法。

长方形面积

读入长和宽，都是 1 到 1000 的整数，用空格隔开。输出面积。

输入 5 3

```
15
```

输入 1 1

```
1
```

Dev-C++: 打开 starter/06_area.cpp

动手改一改

想一想要不要加括号。

改成算周长

还是读入长和宽，这次输出长方形的周长。

输入 5 3

16

输入 1 1

4

Dev-C++: 打开 starter/07_perimeter.cpp

报错不可怕：看 error 后面

hi.cpp（只阅读）

```
5       cout << "Hi" << endl
6       return 0;
```

```
error: expected ';' before 'return'
```

这种错误，编译器可能指到第 5 行，也可能指到下一行。
报错那一行看不出毛病，就看看它的上一行。

expected 的意思是“本来应该有”。
这句话说：return 前面本来应该有分号。

真正少分号的是第 5 行。

读报错：这个盒子没准备

box.cpp（只阅读）

```
5       int a = 3;
6       cout << b << endl;
```

```
6:13: error: 'b' was not declared
in this scope
```

6:13 是第 6 行第 13 个字。

not declared 的意思是：这个名字没有准备过。

程序里只准备了 a，没有 b。

名字写错一个字母，也会出现这个报错。Dev-C++ 显示的文字可能略有不同。

找错：哪一行有问题？

bug.cpp（只阅读）

```
1       int a = 0, b = 0;
2       cin >> a >> b;
3       cout << "a + b" << endl;
```

这段程序想算两数之和。输入 3 4，屏幕上却是 a + b。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

几小时几分钟?

读入一个整数，表示有多少分钟，范围是 0 到 10000。输出两行：第一行是几小时，第二行是剩下几分钟。

输入

125

输出两行

2

5

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　1 小时是 60 分钟。把分钟每 60 分一份，这是今天学过的哪种分法？

提示 2　能分成几份，用 / 算。分完还剩多少，用哪个符号？

提示 3　写完测 125、60 和 59，想想每次的答案应该是什么。

造一个你的小程序

写一个帮你算账的小程序。算什么，你自己定。

先做到

读入两个数，输出一个算出来的结果。

选你喜欢的

零花钱攒几周、文具一共多少钱、游戏要打几关，什么都行。

还想更厉害

再读入一个数，用上 `/` 或 `%`，比如平均每人分多少。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，先猜结果，再输入数字看对不对

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：还可以多算点什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **`age = age + 1` 是怎么运行的?**

先算右边，再把结果放回盒子 `age`。

Q2 **`7 / 2` 为什么是 `3`?**

两个整数相除，结果还是整数，小数部分被去掉。

Q3 **不看课件，能写出两数求和吗?**

合上课件试一试，框架可以用起始程序。

速查卡

`cout << "Hi" << endl;`	在屏幕上显示，然后换行
`int age = 12;`	准备一个放整数的盒子
`age = age + 1;`	先算右边，再放回盒子
`cin >> a >> b;`	等你打字，把数放进盒子
`7 / 2` `7 % 2`	整数相除得 3，余数是 1

这些后面再学

double

放小数的盒子，比如 2.5

char 和 bool

放一个字符、放真或假的盒子

if 和 else

下集学：让程序看情况做决定

今天学会读入、计算和输出，已经能写出帮你算账的程序了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

github.com/lixuanan2

下一课：基础变量与判断（下集）